

PyQCD：梯度流重整化下 核子胶子 TMD-PDF

格点 QCD 算法实现、物理映射与验证边界

PyQCD 代码—物理分析

格点 QCD：从规范组态到可检验的胶子 TMD 链

2026 年 8 月 28 日

核心判断：代码链已闭合，精密物理闭环仍需分层验收

代码层：确证

已有 Wilson flow RK3、Clover/对偶场强、staple Wilson 线、TMD 组合、断连 ratio、 Z_R /混合、傅里叶、NLO 核与联合外推入口。

当前会话实测：41 passed, 0 failed。

算法层：可运行

随机 $SU(3)$ demo 实测 $E: 0.1908 \rightarrow 0.1904$ ，输出 $O(z, b_\perp)$ 、自重整化比值、准 TMD、CS 核与 SFTX 系数。
归档 test9 有 $N_{\text{conf}} = 10$ 、 13×5 OPE/拟合图表。

物理层：未验证边界

未验证 归档原始数据不在当前工作树；完整 TMD 软因子、rapidity subtraction、staple 长度外推和连续极限物理结果，不能由单元测试或已有图片替代。

本报告的结论边界：PyQCD 已提供一条可复现、可测试的算法骨架；“实现了计算链”不等于“已经得到统计可靠的物理 TMD-PDF”。

来源：代码：pyqcd/renorm/、pyqcd/operator/、pyqcd/analysis/；实测：python-mpyqcd.testing。

研究对象与验收标准: TMD 比准 PDF 多一个横向坐标尺度

物理对象

$$H_g(z, \mathbf{b}_\perp; P_z, \tau, \ell) \longrightarrow x \tilde{g}(x, \mathbf{b}_\perp; P_z),$$
$$x \tilde{g} \sim \mathcal{N}_g \int \frac{dz}{2\pi}$$
$$e^{ixzP_z} H_g(z, \mathbf{b}_\perp).$$

z 是纵向 Fourier 变量, $\mathbf{b}_\perp$ 是横向坐标空间变量, μ 是 UV 标度, ζ 是快度标度;
 τ 与 ℓ 是额外的流/几何控制量。

验收层	必须回答的问题	当前状态
规范结构	两个场强插入是否由同一几何的 Wilson 线连接?	确证
流时间	$a^2 \ll \tau$ 且不吞没物理分离的窗口是否存在?	未验证
外态	核子 2pt/断连插入是否给出稳定平台?	部分
重整化	Z_R 、软因子、匹配与快度演化是否同一方案?	部分
极限	$b_\perp \rightarrow 0$ 、 $P_z \rightarrow \infty$ 、 $a \rightarrow 0$ 是否稳定?	未验证
统计	协方差、样本数与误差带是否足够?	风险

报告只把直接代码/测试支持的内容标为确证; 其余写成推断或未验证。

来源: 参考: MyQCD TMD 软函数章节 (见附录 C); 实现: pyqcd/renorm/_tmd.py。

端到端算法：每一步的输出都是下一步的输入

输入： $U_\mu(x) \in SU(3)$, ILDG 组态、蒸馏本征模/传播子与核子外态参数

U 读入并检查布局 $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ 与链接么正性

流化： $V_\tau \leftarrow \text{WilsonFlow}_{\text{RK3}}(U; \tau = 3a^2, \varepsilon)$

检查 $E(\tau)$ 相对初值下降，并监测 $V_\tau V_\tau^\dagger - 1$

算符： $F_{\mu\nu} \leftarrow \text{Clover}(V_\tau)$, $\tilde{F} \leftarrow \frac{1}{2}\epsilon F$, $W_{\text{st}} \leftarrow \text{staple}(z, b_\perp, \ell)$

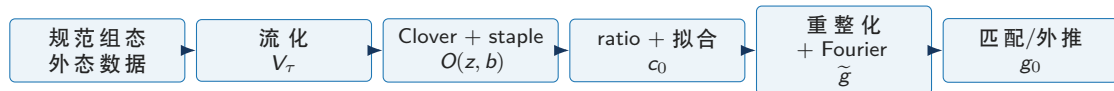
$O = M^{tx;tx} + M^{ty;ty} - 2M^{xy;xy} \rightarrow \text{sum}_x O(t, z, b_\perp)$

外态统计： $C_3 = C_2 \text{ OPE} \rightarrow C_3 - C_2 \langle \text{OPE} \rangle_0 \rightarrow R(dt, d\tau, z, b_\perp) \rightarrow c_0$

重整化： $c_0 \rightarrow h_R$ ($z=0$ 比值；或 $Z_R +$ 混合方案)

分布重构： $h_R \xrightarrow{\cos / \sin \text{ Fourier}} \tilde{g} \xrightarrow{K, S_l, Z_{ij}} g \xrightarrow{a, P_z, m_\pi, L \text{ fit}} g_0$

输出： $xg(x, b_\perp; \mu, \zeta)$ 、误差带、诊断图、H5/JSON 与可追溯来源



来源：编排：pyqcd/testing/tmd/pdf_workflow.py:84-301; 核心链：pyqcd/pipeline/_tmd9.py:1-224。流程图为实现依赖关系示意。

可复现设置：当前 test9 将格点、动量、流时间和横向网格显式化

项目	当前实现/实战设置	物理含义	来源
系综	$24^3 \times 72$, $a = 0.1053 \text{ fm}$, $a^{-1} \simeq 1.874 \text{ GeV}$	空间有限体积与离散尺度	pipeline/_config.py
组态	6250, 6450, ..., 8050, 共 10 个	统计样本; 不是连续极限数据集	同上
规范场布局	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$	t,z,y,x 及 Lorentz/色矩阵轴	_gluon_ope.py:63-76
动量	$\mathbf{p} = (p_z, p_y, p_x)$, 单位 $2\pi/L$; A 集合为 $p_z = 0, 2, 4$	LaMET 大动量方向	_tmd9.py:31-43
单位换算	$P_z^{\text{phys}} = p_z 2\pi/(N_t a)$	进入 Fourier/匹配的 GeV 动量	_ensembles.py:38-40
TMD 网格	$z = 0, \dots, 12$, $b_\perp = 0, \dots, 4$	纵向分离与横向坐标空间采样	test9.py:55-59
流	$\tau = 3$ (格点单位), $\varepsilon = 0.05$, 约 60 步	对应约定 $\tau = 3a^2$; 需注意物理换算	同上
精度/后端	默认 torch + complex64; 可切换 numpy/complex128	速度、显存与舍入误差折中	_torch_backend.py

量纲: $z, b_\perp$ 先是格点整数; 进入准 PDF 转为 fm, 再除以 0.197 GeV fm 得 GeV^{-1} 。SFTX 的 $\ln(\mu^2 t)$ 要用 GeV^{-2} 。

来源: 参数: pyqcd/pipeline/_config.py; 实战: pyqcd/testing/tmd/pdf_workflow.py。

梯度流：用规范作用量的下降方向抹平 UV，但流时间不是自由常数

连续图像与格点生成元

$$\partial_t B_\mu(t, x) = D_\nu G_{\nu\mu}(t, x), \quad B_\mu(0, x) = A_\mu(x),$$

$$Z(V) = P_{\text{ah}}[\Omega_\mu V_\mu^\dagger],$$

$$P_{\text{ah}}[M] = \frac{M - M^\dagger}{2} - \frac{\text{Tr}(M - M^\dagger)}{2N_c} \mathbf{1}.$$

Ω_μ 是其余三个方向正反 6 个 staple 之和； $Z \in \mathfrak{su}(3)$ 保持群流形更新。

物理校验

流是规范场的扩散/耗散；测试窗口应有 $E(t) = \frac{1}{4} G^2 \downarrow$ 且 $UU^\dagger \simeq 1$ 。平滑半径量级为 $\sqrt{8t}$ 。

来源：实现：pyqcd/renorm/_gradient_flow.py；参考：Lüscher 2010、MyQCD 梯度流章节。

算法：Wilson flow

输入： U, τ, ε

$V \leftarrow U, n = \text{round}(\tau/\varepsilon)$

for $k = 1, \dots, n$:

$Z_0 \leftarrow Z(V)$ ；执行 RK3 单步

每步重算 6-staple 生成元

监测 E_k 与酉性

end for

输出： V_τ ，供同一流时间的算符使用

停止/警戒：

E_k 不降：检查步长/输入链接

酉性偏大：检查指数近似/投影

RK3 单步：三次生成元评估换取稳定的群流时间积分

输入: V_t, ε

$$W_0 = V_t, \quad Z_0 = Z(W_0)$$

$$W_1 = \exp\left(\frac{\varepsilon}{4} Z_0\right) W_0$$

$$Z_1 = Z(W_1)$$

$$W_2 = \exp\left(\frac{8\varepsilon}{9} Z_1 - \frac{17\varepsilon}{36} Z_0\right) W_1$$

$$Z_2 = Z(W_2)$$

$$V_{t+\varepsilon} = \exp\left(\frac{3\varepsilon}{4} Z_2 - \frac{8\varepsilon}{9} Z_1 + \frac{17\varepsilon}{36} Z_0\right) W_2$$

输出: $V_{t+\varepsilon}$

局部误差: $O(\varepsilon^3)$ (实现约定)

实现落点

```
127 """单步 RK3 (Luescher 2010 Eq.(3.8)) :  $V(t+\varepsilon) =$   
     $\exp(\sum c_i Z_i) \cdot V(t)$ ."""  
128 cp = get_backend()  
129 W0 = U  
130 Z0 = flow_derivative(W0)  
131 W1 = su3_exp(0.25 * eps * Z0) @ W0  
132 Z1 = flow_derivative(W1)  
133 W2 = su3_exp((8.0 / 9.0) * eps * Z1 - (17.0 /  
    36.0) * eps * Z0) @ W1  
134 Z2 = flow_derivative(W2)  
135 return su3_exp((3.0 / 4.0) * eps * Z2 - (8.0 /  
    9.0) * eps * Z1
```

边界: su3_exp 是四阶级数加行列式归一; 小步长测试通过, 但不等同于精确矩阵指数。

来源: 代码: pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:45-59,125-135; 测试: su3_and_dissipation、tau_limit。

Clover 与对偶场强：局域场强离散化决定算符的紫外输入

物理/数学定义

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8} \sum_{q=1}^4 (P_q - P_q^\dagger),$$
$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}.$$

四个 plaquette 位于 $(+\mu, +\nu), (-\mu, +\nu), (-\mu, -\nu), (+\mu, -\nu)$, 使局部离散化在平移/反射下对称。

物理图像

F_{ti} 是色电场分量, F_{ij} 是色磁场分量; 对偶张量把电/磁结构按 Levi-Civita 张量互换。

来源: 实现: `pyqcd/operator/_gluon_ope.py`; 测试: `pyqcd/testing/conftest.py`。

代码状态	对应物理对象/检查
tensor4 Clover dual_F LIME	$\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 查表; 避免手写符号错误。 四叶 Clover $F_{\mu\nu}$; 返回格点矩阵。 $F \rightarrow \tilde{F}$ 的张量 contraction。 大端 ILDG 数据; 首链接酉性探针定位偏移。
direction /FF	正/负方向、交叉 Lorentz 对与 FF 变体。

量纲边界: plaquette/Clover 是无量纲格点对象; 与连续 $F_{\mu\nu}$ 比较时须明确 a 的幂次归一。

TMD 算符：横向分离必须由 staple Wilson 线承载规范协变性

$$W_{\text{st}}(z, b; L) = U_z^\dagger((z+L)\hat{z} + b, b) \\ \times U_\perp((z+L)\hat{z} + b, (z+L)\hat{z}) \\ \times U_z((z+L)\hat{z}, z\hat{z}),$$
$$M^{\mu\lambda;\nu\rho} = \sum_x \text{Tr} [\\ F^{\mu\lambda}(x + z\hat{z} + b) W_{\text{st}} \\ \cdot F^{\nu\rho}(x) W_{\text{st}}^\dagger],$$
$$O(z, b) = M^{\text{tx};\text{tx}} + M^{\text{ty};\text{ty}} - 2M^{\text{xy};\text{xy}}.$$

逐格点实现：

输入：流场 $V_\tau, z, b_\perp, z_dir, b_dir, L$

计算 F_{01}, F_{02}, F_{12}

每个 (z, b) 构造三段 staple

远端场强 roll 到 $x + z\hat{z} + b$

色矩阵相乘并取 Tr

空间求和；时间轴可保留

输出： (n_z, n_b) 或 (n_z, n_b, N_t)

几何警戒：

L 默认取 z ，未扫描 $L \rightarrow \infty$

$b_\perp = 0$ 才是共线退化检查

不得把直线 OPE 误命名为 TMD

为什么是这三个分量

权重 $(1, 1, -2)$ 是核子前向矩阵元的横向投影，将电/磁 Lorentz 结构组织为目标 TMD 通道；乘性重整性需由微扰 scheme 确认。

来源：实现：pyqcd/renorm/_tmd.py； $\pm z$ OPE: pyqcd/operator/_gluon_ope.py。

断连矩阵元提取：真空扣除与激发态模型把 OPE 接到核子外态

$$C_3(dt, d\tau, z, b) = C_2(dt) \text{OPE}(d\tau, z, b),$$

$$C_3^{\text{disc}} = C_3 - C_2 \langle \text{OPE} \rangle_0,$$

$$R = \left\langle C_3^{\text{disc}} / C_2 \right\rangle_{t_i},$$

$$R = c_0 + c_1 e^{-\Delta E d\tau} + c_1 e^{-\Delta E (dt - d\tau)}.$$

输入： C_2 与 flowed OPE (n_z, n_b, N_t)

构造相对时间数组

$C_3 \leftarrow C_2 \times \text{OPE}$ (当前因子化实现)

delete-one jackknife 或 bootstrap

真空扣除、时间源平均得 R

逐 (z, b) 用协方差 + svdcut 拟合

奇异/小样本时保存 plateau 均值备份

输出： $c_0, c_1, \Delta E, \chi^2$ 及 ratio/fit 文件

统计警戒： $N_{\text{conf}} = 10$ 且点数较多时协方差易秩亏；

归档有 cond=inf，不能只看 χ^2 。

极限校验

当插入点远离源/汇，指数激发态项应衰减， $R \rightarrow c_0$ 。这里的 $c_0(z, b)$ 才是送入重整化链的裸矩阵元样本。

来源：代码：pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py；模型：pyqcd/analysis/_disconnected.py；归档：test9/tmd_ratio/1_fit_report_P200.txt。

重整化分两条路径：test9 使用 $z=0$ 比值，完整 Z_R /混合模块另有入口

当前 test9 端到端路径

$$h_R(z, b; P_z) = \frac{c_0(z, b; P_z)}{c_0(0, b; P_z)}.$$

这是逐样本 $z=0$ 自归一，优点是简单且可直接进入准 TMD 变换；但它不自动等价于完整的 $Z_R(z, a, \mu)$ 、软函数或 rapidity subtraction。

代码落点

pipeline/_tmd9.py: self_renormalize; 在 run_tmd_pdf_chain 中使用。

来源：入口：pyqcd/pipeline/_tmd9.py; Z_R /混合：pyqcd/renorm/。

完整方案模块

$$\begin{aligned} \ln Z_R = & k \frac{z}{a \ln(a\Lambda)} \\ & + \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{d}{\ln(a\Lambda)} \right)^2 \\ & + \frac{5C_A}{3b_0} \ln \frac{\ln(1/a\Lambda)}{\ln(\mu/\Lambda)} \\ & + (m_0 + m_2 a^2)z + f_1 a + f_2 a^2. \end{aligned}$$

fit_ZR 支持多系综协方差拟合；fit_ZR_samples 逐样本重拟合。

混合方案

$z < z_s$ 用 $h_B(z, P_z)/h_B(z, 0)$ ； $z \geq z_s$ 用 h_B/Z_R 乘 η_s ，再作 $l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$ 外推。

准 TMD、正弦交叉通道与 CS 核: Fourier 之前必须固定 convention

算法对象	离散物理关系	输入/输出	当前边界
准 TMD	$x\tilde{g} \propto \int_0^{z_{\max}} dz \cos(xzP_z) h_R(z, b);$ $\mathcal{N} = (P_z/P_t)^2$	$h_R(z, b) \rightarrow (n_x, n_b)$	test9 直接有限区间余弦积分
共线 sin CS 核	$\tilde{g}(x) \propto (2P_z/x) \int dz h(z) \sin(xP_z z)$ $K(b) = [\ln h_1 - \ln h_2] / \ln(P_{z1}/P_{z2}),$ $h_i = h_R(z_{\text{ref}}, b; P_{zi})$	$h(z) \rightarrow (n_x)$ 两动量矩阵元 $\rightarrow$ $K(b)$	$x = 0$ 保护置零; 用于 $b \rightarrow 0$ 交叉校验 默认 $z_{\text{ref}} = 1$, 并 clip $[-3, 3]$
大 λ	$h_R(\lambda) \sim l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$	长距尾拟合	<code>_hybrid.py</code> 支持; test9 主路径未调用

极限检查: $b_\perp \rightarrow 0$ 时 TMD 应与相应共线 convention 可比; P_z 增大时 LaMET 幂修正应减小。代码通过有限性/形状测试, 尚未由当前工作树中的多组态原始数据建立连续极限曲线。

来源: 实现: `pyqcd/renorm/_tmdextract.py`, `pyqcd/renorm/_hybrid.py`; CS 参考见附录 C。

NLO 匹配与 SFTX：微扰核、软因子和快度演化不能混为一个系数

TMD 匹配结构

$$\widetilde{xg}(x, b) = \int \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}}\left(\frac{x}{y}, \lambda_s, \frac{\mu}{yP_z}\right) \frac{yg(y, b)}{\sqrt{S_I(b, \mu)}} \times e^{\frac{1}{2} \ln(\zeta_z/\zeta) K(b)},$$

$$C^{\text{hybrid}}(\xi) = \delta(1 - \xi) + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} g(\xi, y).$$

g 按 $\xi < 0$ 、 $0 < \xi < 1$ 、 $\xi > 1$ 分区，并含共同的 g_0 正弦积分截断项。

离散实现

$Z_{ij} = \delta_{ij} + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} M_{ij}$ ，通过矩阵求逆作用在每个 $b_\perp$ 通道。

来源：匹配：pyqcd/renorm/_matching.py、pyqcd/renorm/_tmdextract.py；SFTX 同文件；参考见附录 C。

层次	代码职责/物理含义
核函数	单圈 g_0 - g_3 ，含 Si 、 λ_s 。
TMD 混	构造 Z_{ij} ，加入 $K(b)$ 、 $\sqrt{S_I}$ 。
合	
ratio 核	ratio 方案胶子核，与一般 TMD 核分开。
SFTX	$O_{\overline{\text{MS}}} = [1 + \alpha_s c/(4\pi)] O_{\text{flow}}$ 。
soft	当前是输入比值的 $R/R(0)$ 归一框架。

未验证 test9 主链尚未显式计算矩形 Wilson loop $Z_E(2\ell, b)$ ；soft/rapidity 闭合待补。

连续极限入口：把离散、有限动量、手征和体积效应写进同一设计矩阵

$$\begin{aligned} f(x; a, P_z, m_\pi, L) = & xg_0(x) + f_x a^2 + l_x a^4 \\ & + h_x a^2 P_z^2 + \frac{d_x}{P_z^2} + \frac{b_x}{P_z} \\ & + k_x (m_\pi^2 - m_{\pi, \text{phy}}^2) \\ & + c_x e^{-L a m_\pi}. \end{aligned}$$

输入：多系综 $(x, h_R, a, P_z, m_\pi, L)$ 与 boot 样本
逐 x 构造 8 项设计行并做 Cholesky 白化
非正定时回退单位权重并记录
放开 (xg_0, f_x, d_x, k_x) ，逐样本 lstsq

输出：物理点估计、std、 χ^2 诊断

退化检查：

数据点少于自由参数：输出 NaN，不伪造极限
协方差非正定：记录回退，而非静默改权重

物理分解

a^2, a^4 ：离散误差； $a^2 P_z^2$ ：混合离散—动量项； $1/P_z, 1/P_z^2$ ：LaMET 幂修正； m_π^2 ：手征偏离；指数项：有限体积。

未验证 该入口有合成数据测试；当前 test9 仅在单一 $L24 \times 72$ 系综上生成 PDF，不能称为已完成的 $a/P_z/m_\pi/L$ 联合连续极限。

来源：模型：pyqcd/renorm/_extrapolate.py；测试：test_extrapolate_boot_fit。

工程实现：后端、IO、缓存和形状守卫把物理算法变成可回放管线

工程对象	实现方式	对物理链的作用	风险/守卫
后端	numpy/cupy/torch 统一适配； torch 可 CPU/CUDA	同一张量公式可迁移到 GPU	dtype/设备混用会隐式升精度
精度	complex64/complex128 全局切换	显存—舍入误差可控	匹配矩阵和指数尾对精度敏感
H5 IO	save_tensor_h5/load_tensor_h5, 优先 H5、兼容旧 npy/npz	逐组态中间量可缓存/续跑	大 flowed gauge 保存会引入 CPU 拷贝与 swap
组态缓存	flow_gauge_for_config 可读缓存；TMD 默认可不保存流场	让昂贵的 flow 与 OPE 分离复用	缓存需绑定参数/精度/组态 ID
形状契约	OPE (n_z, n_b, N_t), ratio ($N_s, dt, dtau, n_z, n_b$)	防止时间/空间轴误置	轴序错误会伪造物理趋势
数据守卫	原始文件存在性、形状、NaN、ETA/进度日志	长作业失败前暴露输入问题	当前真实集群路径不随仓库提供

工程算法：输入数据 → 后端转换 → 单组态计算 → H5 落盘 → 释放 GPU/GC → 下一组态；分析/作图在 rank 0。
最小原则：物理对象、形状、单位和样本轴在模块边界记录。

来源：IO: pyqcd/tools/_io.py; torch: pyqcd/tools/_torch_backend.py; 编排: pyqcd/pipeline/_tmd9.py.

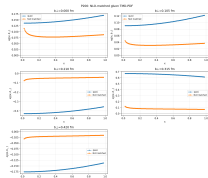
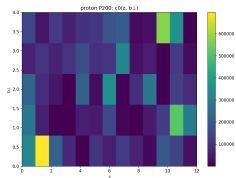
验证矩阵： 41/41 通过证明实现不变量，不替代真实系综的物理精度

验证域	代表测试/判据	本次结果	证据等级
流	$SU(3)$ 酉性、 E 下降、 τ_{limit}	PASS	合成场/代码不变量
算符	TMD shape/finite、正负方向与 FF	PASS	算法级确证
重整化	Z_R 、hybrid ratio、boot 协方差、SFTX	PASS	合成数据/有限性
匹配	分区核、对称求和、TMD NLO、sin 准 PDF	PASS	回归与边界保护
统计	ratio 拟合、plateau、CS、协方差回退	PASS	样本 + 形状契约
工程	torch/numpy、H5/环境、文件守卫、绘图	PASS	集成测试
总体	python-mpyqcd.testing	全量测试	本次会话实测

推理边界：“有限、形状正确、合成真值恢复”不能推出 10 组态真实胶子 TMD 的信噪比、scheme 一致性或连续极限已收敛。

来源：实测：python -m pyqcd.testing；测试登记：pyqcd/testing/conftest.py。

归档图表：链路能落盘，但当前 c_0 统计应被视为风险信号



来源：归档图：.../tmd_ratio/c0_tmd_heatmap_proton_P200.png、.../tmd_ratio/matched_tmd_pdf.png。

归档事实

解释边界

P200 拟合报告标记 $N_{\text{conf}} = 10$ 、协方差秩亏；应优先增加统计或报告 plateau/boot 的敏感性。

$n_z \times n_b = 13 \times 5$ 、 $dt \in [7, 10]$ ，且

多处 $\text{cond}=\text{inf}$ 。

quasi/matched 图与 CS 图已生成。证明分析与成图函数被调用，不单独证明 scheme 完备或曲线精确。

来源：拟合文本：.../tmd_ratio/1_fit_report_P200.txt；当前工作树无 test9 原始 H5/npv。

MyQCD 辅助参考：用于物理几何与风险校验，不覆盖当前 PyQCD 状态

辅助参考	物理要点及 PyQCD 当前对应	状态差异
梯度流 section02/03 TMD 软函数	流方程、平滑半径、流场重整化；对应 <code>_gradient_flow.py</code> 的 $RK3+E(t)$ 。 staple、矩形 Wilson loop $Z_E(2\ell, b)$ 、软因子比值；对应 staple/soft 接口。	已实现数值骨架 Z_E 未在 test9 主链显式实现
CS 比值	双动量提取 $K(b_\perp)$ ，并标注 LO/幂修正边界；对应 CS 接口。	有 zref/clamp 保护；物理误差待测
MyQCD 同名报告	较早阶段把 TMD 视作待新建模块；当前 PyQCD 已有 TMD、匹配和测试。	旧状态不能反向否定当前代码

辅助参考 参考使用原则： MyQCD 提供 staple/soft/CS 检查表；当前代码、参数和测试以 PyQCD 本地证据为准。

来源：辅助参考：MyQCD 的 TMD 软函数与梯度流章节；路径见附录 C。

最大风险与下一步：先补物理闭环，再把图表升级为精密结果

顺序	可验收任务	通过判据	当前状态
1	真实组态：保存 flowed gauge/OPE H5、env 与 A-E 日志	每组态 $E \downarrow$ 、酉性、shape、ratio/PDF 齐全	待补测
2	扫描 staple 臂长 ℓ ，补同表示真空 Wilson loop/soft	ℓ 平台、 S_I 比值与动量无关	待实现/验证
3	接入 Z_R +hybrid+ λ 尾外推	z 拼接连续；窗口/协方差敏感性可复现	模块已有，主链未闭合
4	$b_\perp \rightarrow 0$ 的 cos/sin 交叉与 representation 匹配	两通道 convention 相容； Z_{ij} 条件数可控	待补测
5	多 a, P_z, m_π, L 系综联合外推	残差无结构、误差带覆盖、系统项可解释	入口已有，数据不足

需决策：非极化先行或加入 helicity；软因子表示及归一；多组态、多动量重跑的 GPU/存储额度。日程未给出，故不虚构截止日期。

来源：依据：模块缺口与 MyQCD 软函数/CS 对照；入口：pyqcd/testing/tmd/pdf_workflow.py。

附录 A: RK3 与 TMD 组合的原文档直引

Wilson flow 单步, 原文件行 127–135

```
"""单步 RK3 (Luescher 2010 Eq.(3.8)) :  
V(t+ε) = exp(Σ ciZi) · V(t)"""  
cp = get_backend()  
W0 = U  
Z0 = flow_derivative(W0)  
W1 = su3_exp(0.25 * eps * Z0) @ W0  
Z1 = flow_derivative(W1)  
W2 = su3_exp((8.0 / 9.0) * eps * Z1 -  
              (17.0 / 36.0) * eps * Z0) @ W1  
Z2 = flow_derivative(W2)  
return su3_exp((3.0 / 4.0) * eps * Z2  
               - (8.0 / 9.0) * eps * Z1
```

TMD 乘性组合, 原文件行 158–161

```
W = staple_wilson_line(U, z, b_perp,  
                       z_dir, b_dir, L)  
  
return _matrix_element_from_fields(  
        F_mu, F_nu, W, z, b_perp, z_dir,  
        b_dir,
```

对应物理式

$O = M^{tx;tx} + M^{ty;ty} - 2M^{xy;xy}$ 。此处只显示实现语句；场强与 Wilson 线的构造见主体页及来源。

来源：直引源文件：pyqcd/renorm/_gradient_flow.py、pyqcd/renorm/_tmd.py；代码片段未手抄。

附录 B：匹配矩阵与 test9 参数的原文件证据

TMD Z_{ij} 矩阵构造，原文件行 219–231

```
def soft_function_intrinsic(R_square, b_perp, mu=2.0):  
    """内禀软函数  $S_I(b_\perp, \mu)$  (从平方比值矩阵元提取的框架)。  
  
     $S_I(b_\perp) = R^2(b_\perp)/R^2(b_\perp \rightarrow 0)$  型归一 (文献中常取短距归一化)，  
    此处实现通用归一化框架：输入逐  $b_\perp$  的比值矩阵元，输出归一化软函数。  
    """  
    R = np.asarray(R_square, dtype=float)  
    return R / R[0]  
  
def tmd_matching_hybrid(x_grid, y_grid=None, b_perp=None, mu  
    =2.0, pz_gév=2.0,  
    cs_kernel=0.0, soft_factor=1.0,  
    pz_scale=2.0,
```

端到端参数

参数	当前值
z 网格	0–12
$b_\perp$ 网格	0–4
τ	3 (格点单位)
ϵ	0.05
主动量	P200; 可用 P400 求 CS
μ	2.0 GeV
λ_s	0.3 fm

注意

x_{tmd} 是当前接口的匹配向量；与准/光锥输入的 convention 仍需明确。

来源：直引：pyqcd/renorm/_tmdextract.py；参数：pyqcd/testing/tmd/pdf_workflow.py。

附录 C：来源与验证索引

ID	可复查来源
C1	pyqcd/renorm/_gradient_flow.py:1-200: Wilson flow、RK3、 $E(t)$ 、 t_0 。
C2	pyqcd/operator/_gluon_ope.py:43-217: Levi-Civita、Clover、对偶与 $\pm z$ OPE。
C3	pyqcd/renorm/_tmd.py:52-305: staple、 O 组合、时间保留、比值与 CS 框架。
C4	pyqcd/analysis/_tmd_ratio.py:31-426: 断连 ratio、拟合、plateau、成图。
C5	pyqcd/renorm/_zr.py:25-342、pyqcd/renorm/_hybrid.py:21-153: Z_R /混合/样本环。
C6	pyqcd/renorm/_tmdextract.py:30-285、pyqcd/renorm/_matching.py:20-172: Fourier、CS、NLO/SFTX。
C7	pyqcd/renorm/_extrapolate.py:16-223: 连续极限设计矩阵与 boot WLS。
C8	pyqcd/pipeline/_tmd9.py:47-274、pyqcd/testing/tmd/pdf_workflow.py:84-301: 端到端编排。
T1	本次实测: <code>python -m pyqcd.testing</code> 。
T2	本次实测: <code>python -m pyqcd.testing.demos.tmd_gradient_flow</code> 。
R1	/root/MyQCD/refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/chapters/section02.tex: 19-81: staple/软因子/CS 参考。
R2	/root/MyQCD/refer/papers/Chiral_Symmetry_YM_Gradient_Flow_latex/chapters/section02.tex:24-42: 梯度流参考。

最终判断：当前交付物是“算法实现与物理边界报告”；精密 TMD-PDF 数值结论需在补齐软因子、真实数据和多尺度外推后另行报告。

来源：依据：PyQCD 源码、归档图表、本次测试及 MyQCD 辅助材料。